EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

∫ dt/(√(1 + t²) √(x² − t²)) sur [−x, x]

Pour $x > 0$, on pose

$$f(x) = \int_{-x}^{x} \frac{dt}{\sqrt{1+t^2}\sqrt{x^2-t^2}}.$$

1. Montrer que f est définie et continue.
2. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$.